

浙江大学航空航天学院专业学位研究生专业实践计划表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                      |      |                     |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|----------|
| 姓 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 陈雪鹃         | 性 别                                                                                                  | 女    | 学 号                 | 22324069 |
| 学 院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 航空航天学院      | 专业类别<br>(领域)                                                                                         | 电子信息 | 导 师                 | 陈建军      |
| 联系电话                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17516771386 |                                                                                                      | 电子邮箱 | 22324069@zju.edu.cn |          |
| 专业实践单位<br>基本信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 名 称         | 深圳云泊智仿科技有限公司                                                                                         |      |                     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 类 型         | <input type="checkbox"/> 校级基地 <input type="checkbox"/> 院级基地 <input checked="" type="checkbox"/> 导师安排 |      |                     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 地 址         | 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园 2 期 4 栋<br>2412                                                                |      |                     |          |
| 专业实践指<br>导教师基本<br>信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 姓 名         | 杨帆                                                                                                   | 职 称  |                     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 身份证号        |                                                                                                      | 联系电话 |                     |          |
| 专业实践项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                      |      |                     |          |
| 专业实践计划起止时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 2024 年 9 月 23 日 至 2025 年 9 月 23 日                                                                    |      |                     |          |
| <p>专业实践计划：阐述实践内容、进度安排及拟取得的成果。（1000 字以内，列点概述）</p> <p><b>实践内容：</b></p> <p>本次实践的背景如下：</p> <p>先进行几何修复再应用传统网格生成算法的脏几何网格生成通常情况下只能解决脏几何中的部分几何模型缺陷，且解决了模型中出现的几何错误后，仍需要通过一系列操作来完成拓扑重构。因此，一些网格生成算法将直接在误差范围内接受几何错误，首先构建出覆盖整个空间的背景网格，通过一系列的网格操作来逐步嵌入原始几何中出现的特征，并通过局部的网格优化与调整操作保持网格拓扑结构的正确性。</p> <p>四面体化修复算法以存在几何错误的装配体（或单部件）模型的 CAD 几何及其原始离散的三角形为输入，进而生成初始的四面体网格，并在接下来四面体网格中应用边界恢复技术尽可能的恢复其原始曲面边界；然后在有理数的辅助下，在四面体网格中进行精确相交计算以恢复全部曲面边界；接下来，进行四面体网格优化以完成曲面的修复；最后，在修复的曲面上自动计算尺寸函数并运用网格重构技术生成高质量的曲面网格。</p> <p>本次实践的工作如下：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 完成针对脏几何生成网格的全流程串通；</li><li>2. 将课题组的核心库 TiGER 集成到云泊内部软件中；</li><li>3. 在库之外，做针对电磁模型的预处理开发；</li><li>4. 测试若干电磁脏几何模型；</li><li>5. 将测试中遇到的 bug 解决或反馈到课题组，同步更新核心库。</li></ol> <p><b>进度安排：</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 在 2025 年 1 月之前，完成脏几何生成网格的全流程串通；</li><li>2. 在 2025 年 3 月之前，针对 10+中等复杂模型，能生成共节点网格；</li><li>3. 在 2025 年 6 月之前，针对 10+复杂模型，不需设置参数即可生成；</li></ol> |             |                                                                                                      |      |                     |          |

拟取得的成果：

1. 在电磁产品中完成全套脏几何处理流程；
2. 测试通过 10+电磁脏几何例子；
3. 发现并反馈课题组核心库 TiGER 的问题，提升核心库在电磁领域的鲁棒性。

研究生（本人签字）：

2025 年 3 月 10 日

研究生导师意见：

研究生导师（签字）：

年 月 日

注：1.本表一式两份，双面打印，学院留存一份，研究生留存一份。

2.专业实践计划如因特殊原因需修改者，应在专业实践结束前 3 个月提出申请，经导师同意后交学院审核并备案。